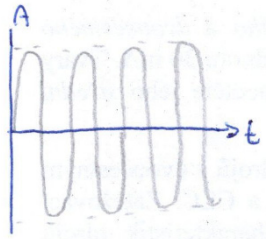
1 Úvod – rezonanční obvody

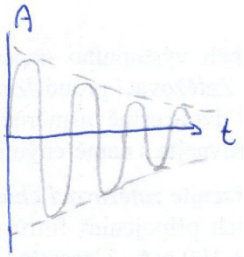
Princip: přelévání energie mezi dvěma opačnými reaktančními prvky (cívka, kondenzátor).

Po přivedení energie začne obvod netlumeně kmitat kmitočtem daným Thomsonovým vztahem: $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$



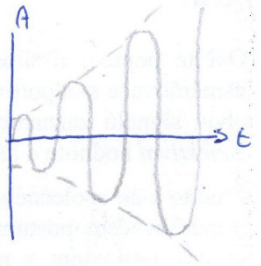
Skutečné prvky – ztráty -> tlumené kmitání

Ztráty nutné kompenzovat -> zavedení kladné zpětné vazby.



Stabilita 10^{-3}

1.1 Amplitudová podmínka oscilací



Axβ = 1; A – přenos zesilovače, β – přenos zpětné vazby

Pokud Axβ < 1 – tlumené kmitání

Pokud Axβ > 1 – zesilující kmitání

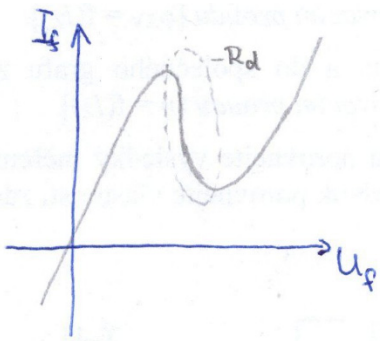
1.2 Fázová podmínka

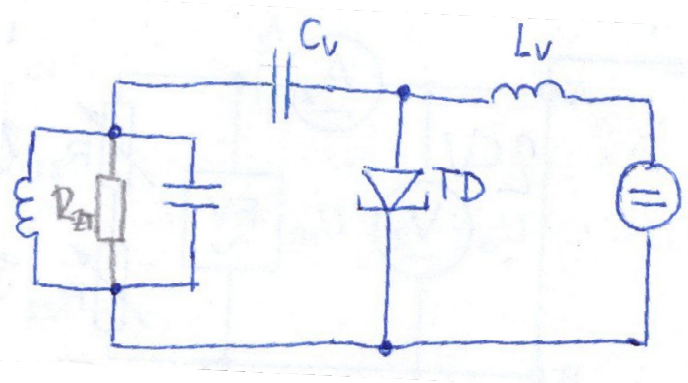
Fázový posuv zesilovače a zpětné vazby musí být 2kπ.

2 Oscilátory se záporným diferenciálním odporem

Využívají polovodičové prvky se záporným diferenciálním R_d odporem ke kompenzaci ztrátového odporu – tunelová dioda, Gunnova dioda.

Dnes se již nepoužívá.

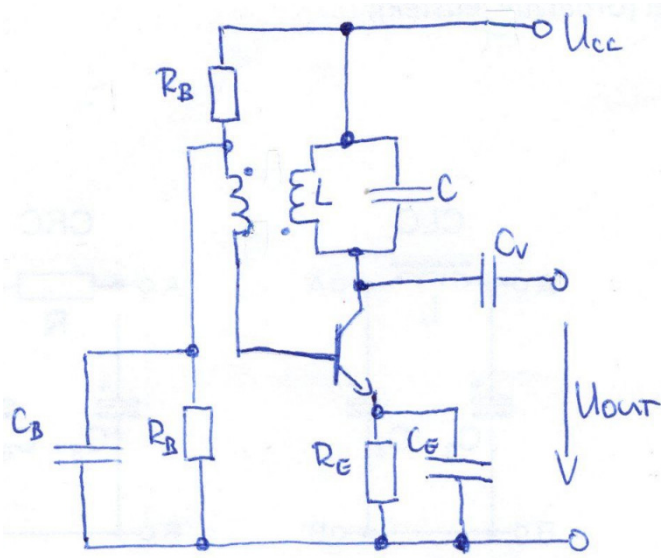




3 Zpětnovazební

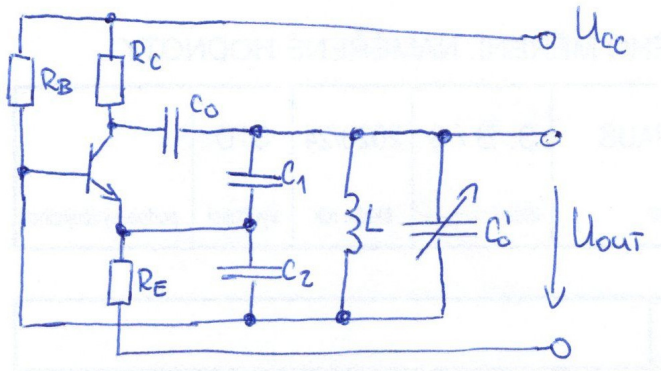
3.1 PRO v kolektoru

Tranzistor se společným emitorem otáčí fázi o 180°, proto nutný transformátor s otočenými vinutími o 180° ve zpětné vazbě. 180° + 180° = 0° -> splněna podmínka.

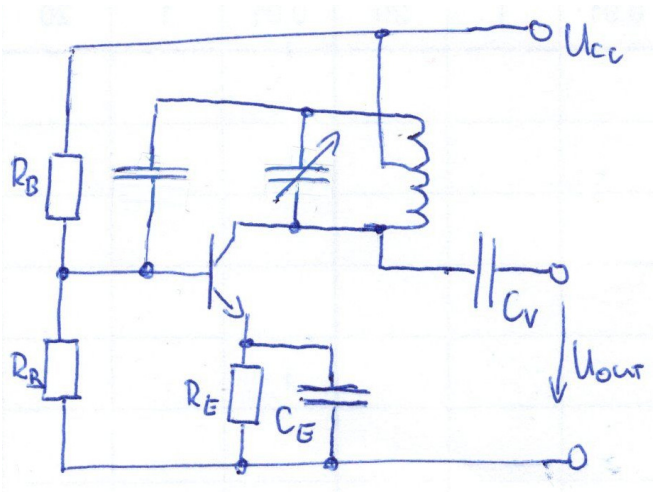


3.2 Tříbodové

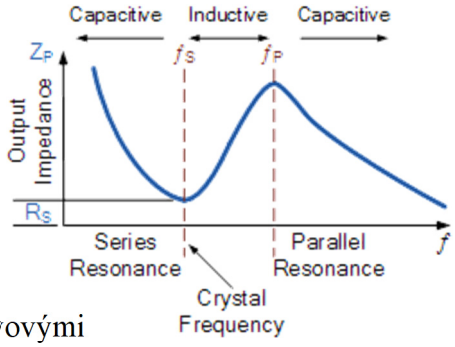
3.2.1 Colpitsův



3.2.2 Hartleyův



4 Krystalové oscilátory



Krystal – 2 rezonanční frekvence (paralelní, sériová), kapacitní a induktivní charakter.

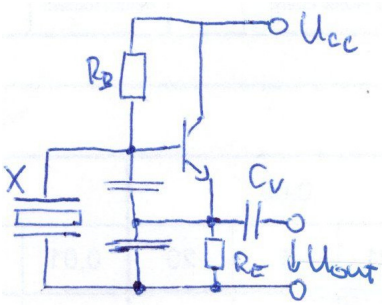
LC oscilátor nahrazen piezoelektrickým krystalem.

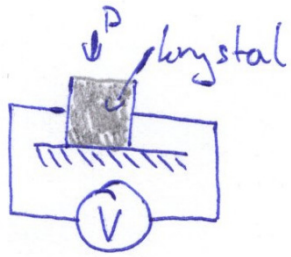
Lze využít v Colpitsově i Hartleyově oscilátoru.

4.1 Piezoelektrický jev

Deformace krystalu křemene umístěného mezi kovovými elektrodami generuje napětí. Jev funguje i opačně.

4.2 Oscilátor CLAPP

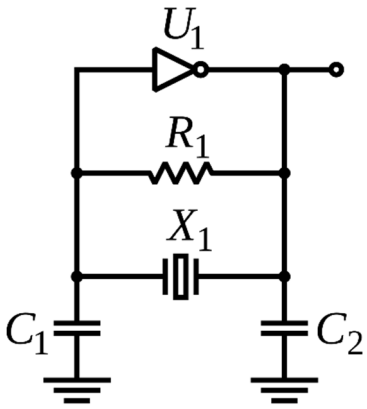




4.3 Piercův oscilátor

Generuje obdélníkový signál.

V procesorech – externí krystal.



4.4 Krystal SiO_2

Oxid křemičitý

Přírodní nebo umělý, dnes již výhradně uměle pěstován.

Lze tvarovat pro různé frekvence. Obvykle 32,768 kHz.

Stabilita 10^{-4}-10^{-6}

5 Stabilita

Závislé na teplotě -> zlepšení stability termostatem (o 1 až 2 řády). Nelinearita použitých prvků.

LC, RC rezonanční obvod max 10^{-3}

Krystal max 10^{-4}-10^{-6}

Atomové hodiny (v GPS) 10^{-13}